Практическая работа № 3
Микропрограммное устройство управления. Принцип работы.

1 Цель работы

1.1 Изучить принципы работы центрального процессора.

2 Литература

2.1 ва

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 **Симуляция микропрограммного устройства управления (МУУ)**

Перейти по ссылке. В самом низу страницы найдите выпадающий список Import example file.

- Выберите пример «Add two numbers» (Сложение двух чисел) и нажмите кнопку Load example справа от него.
- Нажимайте кнопку Next в верхнем левом углу страницы.
- Наблюдайте за изменениями: с каждым кликом фаза цикла (Next cycle phase) меняется, в таблице микрокода загораются единицы, а на схеме стрелочки и шины окрашиваются в цвета (красный/синий), показывая, как число из регистра перетекает в АЛУ.
- Пояснить в отчете что делает симуляция и каков результат ее выполнения.

5.2 Поменять значения регистров R0 и R1 на другие числа, так же вычислить их сумму.

5.3 Запустить любой другой пример и объяснить в отчете что происходит.

5.4 **Получение характеристик процессора**

Установить программу CPU-Z с официального сайта и запустить программу. Перейти на вкладку CPU и заполнить следующую таблицу:

Характеристика	Значение
Название и модель	
Кодовое имя	
Техпроцесс	
Тип разъема (Сокет)	
Инструкции	
Текущая частота	

Кэш-память	
Количество ядер и потоков	

5.5 **Проверка производительности.**

Перейти во вкладку Bench и запустить Stress CPU. Сделать выводы.

5.6 **Сборка Однобитного Полного Сумматора**

1 На панели Input Controls (слева) найдите Toggle Switch (тумблер) и перетащите 3 штуки на рабочее поле. Переименуйте их (дважды кликнув) в A, B и Cin.

2 Из раздела Logic Gates вытащите элементы:

XOR — 2 штуки.

AND — 2 штуки.

OR — 1 штука.

3 Из раздела Output Controls вытащите 2 лампочки (Light Bulb) для выходов: Sum (результат сложения) и Cout (перенос в следующий разряд).

4 Соедините проводами:

1. Подайте A и B на входы первого **XOR** и первого **AND**.
2. Выход первого **XOR** и перенос Cin подайте на входы второго **XOR**. Выход этого второго XOR подключите к лампочке Sum.
3. Выход первого **XOR** и перенос Cin также подайте на входы второго **AND**.
4. Выходы обоих элементов **AND** подключите к входам элемента **OR**. Выход OR подключите к лампочке Cout.

Проверьте себя: если включить только один тумблер (любой из трех), загорится лампа Sum. Если включить любые два — загорится Cout, а Sum погаснет.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя онлайн сервисы и программы выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое CPU?

8.2 Для чего нужен центральный процессор?

8.3 Может ли ПК работать без CPU?